# Michael

**资深 Java 后端** · 远程 · 中文、英文
jcui1@my.hpu.edu · michael.opc-x.org

## 个人简介

- Java 后端 13 年，阿里、滴滴出身；近几年在火币、dtcpay 做钱包。
- 熟悉 Java / Spring、MySQL、Redis、Kafka 的日常开发与问题排查。
- 能独立负责一个模块从方案、开发到上线，上手快，配合远程协作。

## 专业技能

| | |
|---|---|
| **Java** | 线程池与 JVM OOM 排查（有界队列）、Spring 事务失效场景 |
| **MySQL** | 深分页优化（联合索引 + 游标分页）、防超扣（条件更新 + 行锁） |
| **Redis** | 缓存、分布式锁、布隆过滤器 |
| **Kafka** | 消息可靠投递与幂等消费 |
| **区块链** | 钱包创建与交易上链、扫块与到账、链分叉处理 |
| **支付** | 幂等、状态机、渠道对接与对账 |

## 工作经历

### dtcpay　Java 后端 Owner（电子钱包）　2024.04 – 至今

新加坡 MAS 持牌支付机构（法币 + 稳定币）。C 端 App 电子钱包。负责钱包核心链路：充值到账 → 提现出款 → 每日对账；用户余额的每一笔变动都由钱包服务统一记账。

- **并发安全（防超扣）**：多笔扣款同时到，行锁让它们排队；每笔用一条更新语句同时判断余额并扣减，余额不够就扣不动，不会扣成负数（条件更新 + 行锁）。
- **接口幂等（Redis 令牌）**：进支付页先发一次性令牌，提交时 Redis 删掉令牌才处理，连点、重复提交直接挡掉；漏网的靠业务单号兜底，只记一次（唯一索引）。
- **掉单补偿**：渠道通知支付结果时，先验签名、对金额再记账；通知丢了，定时去渠道查单补上。
- **出款幂等**：先冻结余额再让渠道打款；渠道超时不知道打没打，只去查结果、绝不再发一次，防止给用户打两次钱；查到成功才真扣，查到失败才解冻退回。
- **最终一致性**：扣款和“待发通知”写在同一个数据库事务里，要么都成、要么都不成；后台再把通知发出去（App 推送、站内信等），失败就重发。不会出现钱扣了、用户却收不到通知（本地消息表 + Kafka）。

### 火币科技　Java 后端 Owner（区块链钱包）　2022.05 – 2024.04

火币钱包：去中心化多链钱包，用户约 1200 万，私钥只在用户手机里。负责钱包核心链路：创建钱包 → 转账上链 → 收款到账 → 到账推送。

- **创建钱包**：私钥在手机生成，地址登记到服务端，开始监听这个地址的到账。
- **转账上链**：手机用私钥签好交易，发到链上，一直跟踪到交易被确认（广播、pending）。
- **链分叉**：新块和上一块接不上，就退回去重新读；这笔交易后面又出了几个块才算到账（parentHash、确认数）。
- **OOM 排查**：扫块落后、加速追赶时进程反复内存溢出，查出是队列没上限把块全堆在内存；改成有上限的队列，满了就等。
- **可靠投递 + 幂等消费**：先把要推的通知存进数据库再发，服务挂了也能补发；同一笔到账只推一次，用户不会收到两条（Kafka）。
- **钱包地址过滤**：一个块里几千个地址，先筛掉肯定不是我们用户的，剩下的再查库（布隆过滤器）。
- **扫块高可用**：同一时间只让一台扫；它挂了别的接上，从记录的位置继续（Redis 分布式锁）。

**滴滴出行** 资深 Java 后端（搜索引擎） 2018.10 – 2022.05

- **搜索服务**：技术负责人，基于 Elasticsearch 从 0 到 1 搭建搜索服务，周访问量 6 万 → 10 万。
- **依赖解析**：解析 SQL 语句，自动找出表之间的上下游依赖，做成查询服务。
- **对外接口**：为全公司各系统提供统一查询接口。

**阿里巴巴** Java 后端研发（分布式任务调度系统） 2016.10 – 2018.10

- **分布式调度**：一期 Master / Slave 架构，Master 分配任务、Slave 执行。
- **Master 高可用**：多台机器启动时用数据库抢锁，抢到的当 Master 负责任务规划；Master 挂了锁释放，其余机器重新抢，自动接管（SELECT ... FOR UPDATE）。
- **任务分片**：机器映射到固定数量的逻辑节点，任务只分给逻辑节点；加减机器只改映射，任务不用重分（类似一致性 hash）。
- **定时任务**：基于 Quartz，100 万+ 任务按小时 / 天 / 周 / 月自动执行；平台上线后任务平均开发时长 36 小时 → 17.45 小时。

**掌趣科技** Java 后端研发（游戏运营后台） 2013.03 – 2016.10

- **服务端 SDK**：游戏日志采集 SDK 架构设计与开发，供公司多款手游接入。
- **运营后台**：Java 运营后台与各类定时任务开发维护。

## 教育经历

**Hawaii Pacific University（美国）** 人工智能 硕士 2025.01 – 2026.07

**电子科技大学** 计算机科学与技术 本科 2008.09 – 2012.07